

FMTS mätteknik HT2026 – Dag 4

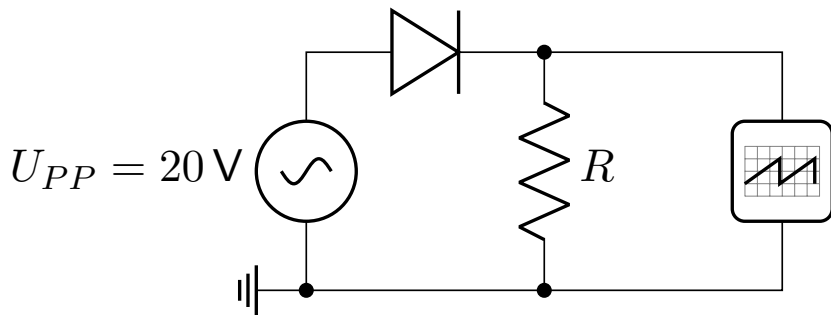
Pererik Andreasson
Struan Gray

Akademien för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

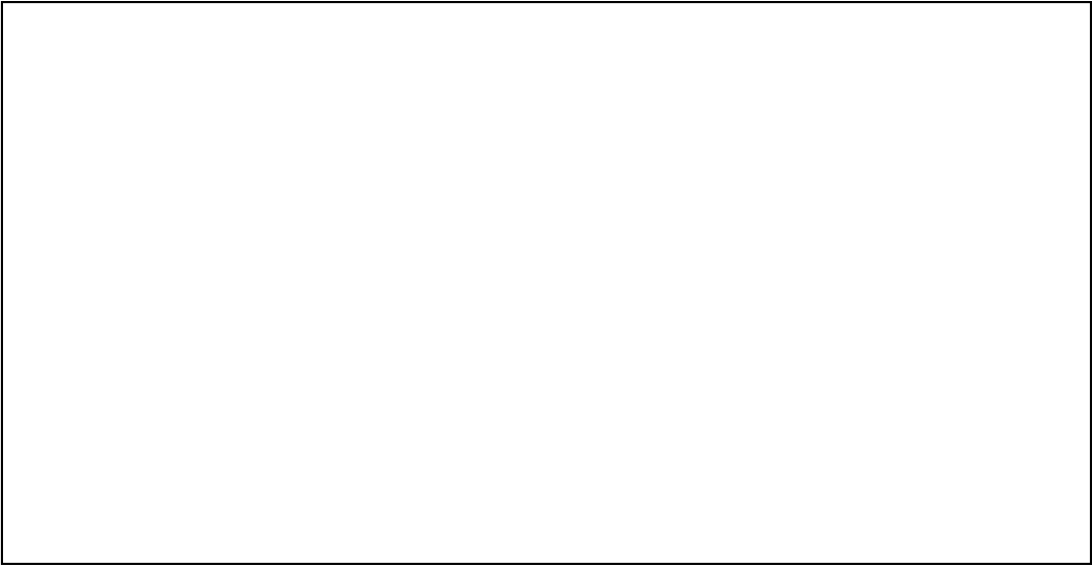
September 25, 2026

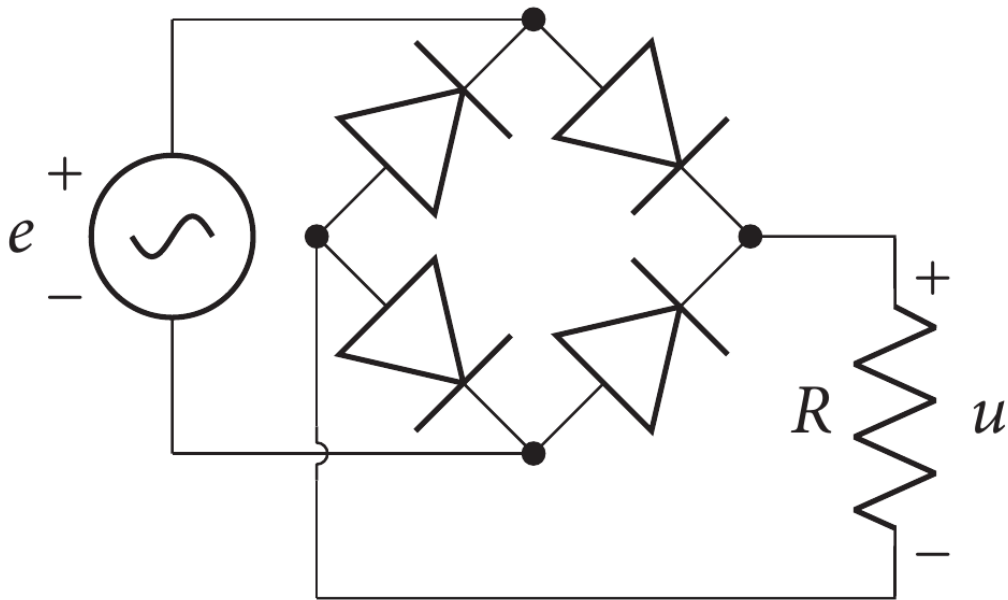
1. Ensam mätning inget värt.
2. Okalibrerat mätinstrument inget värt.
3. Elektriska mätningar *påverkar* mätobjektet → behöver *tolkas*.

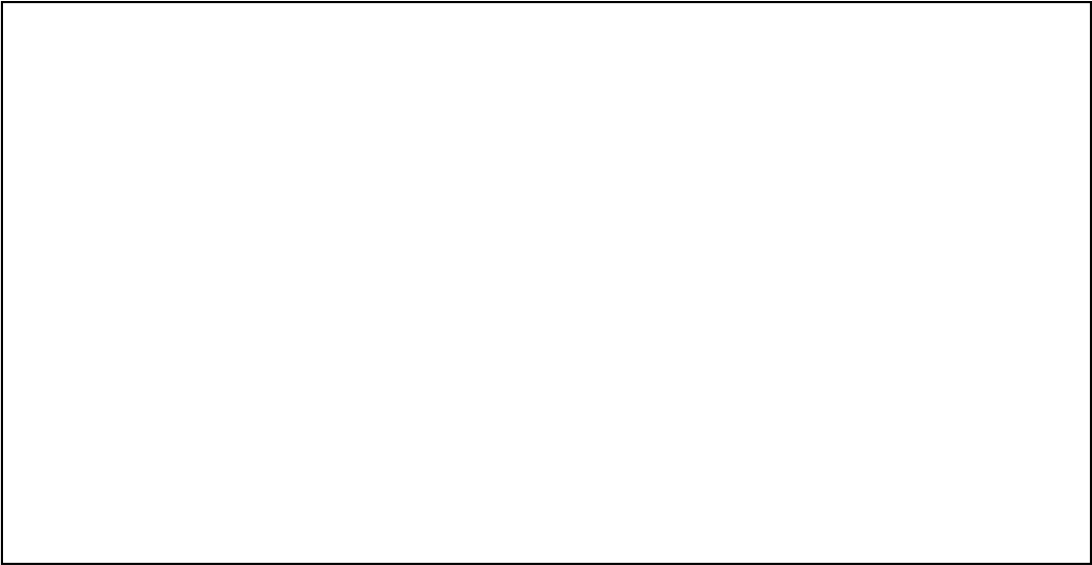
Idag: OBS större U_{PP} (tänk procent)

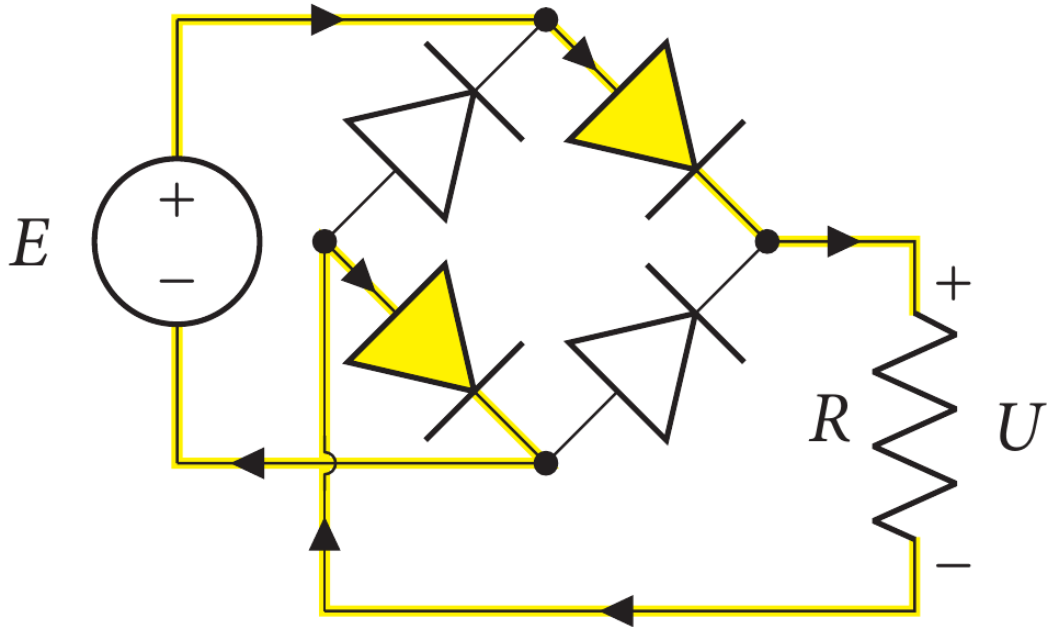


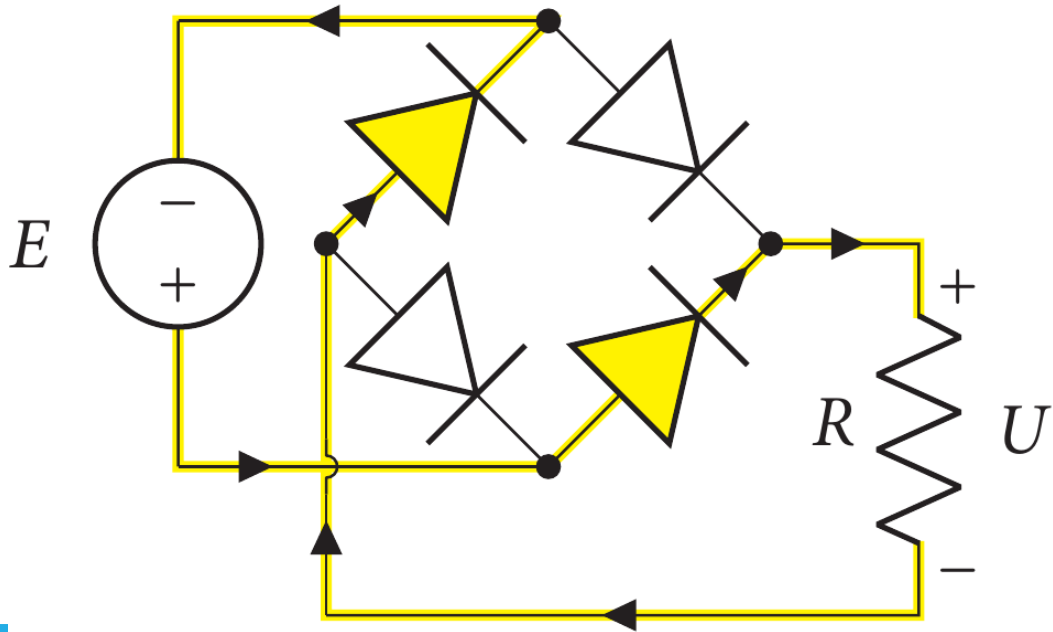
Hur ser spänningen över motståndet ut?

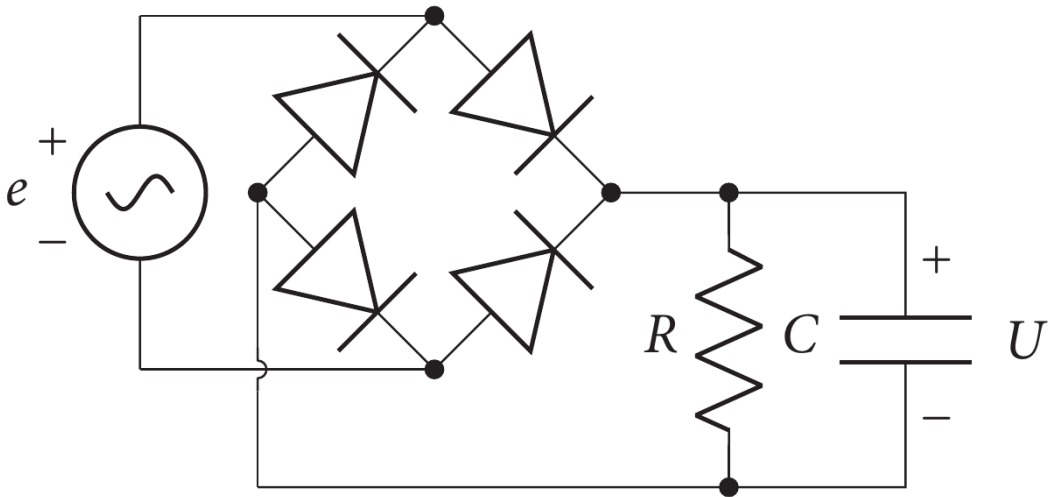


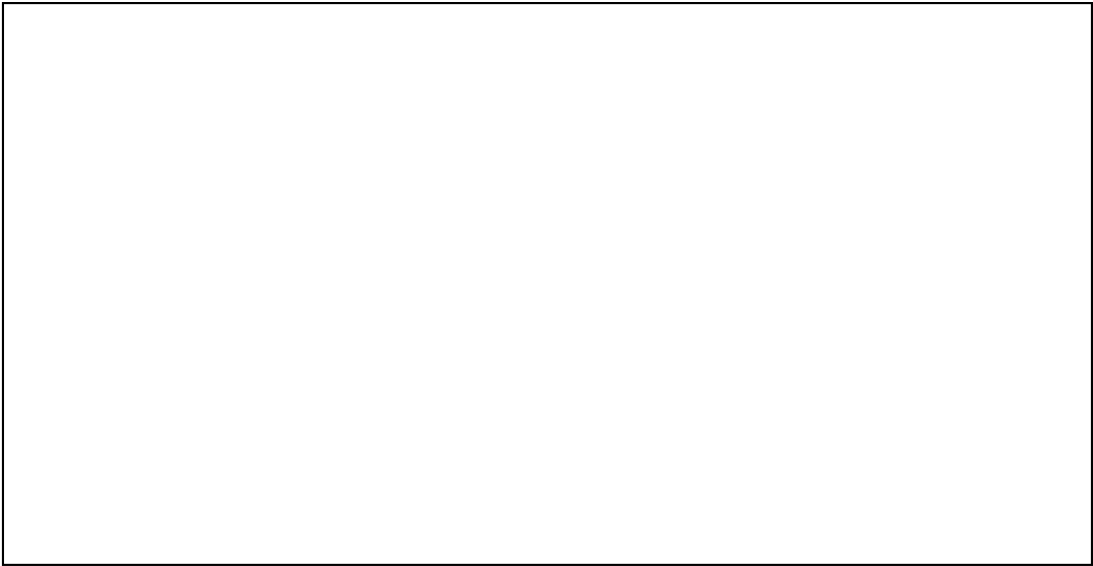






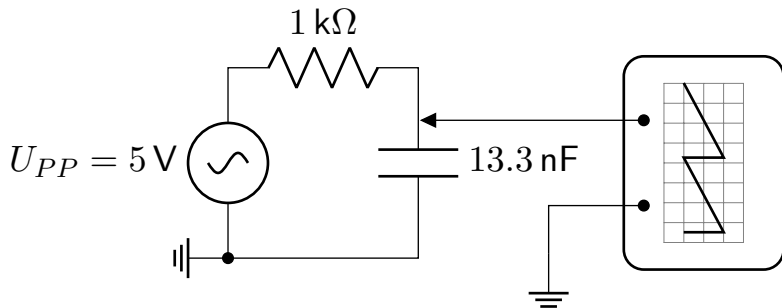




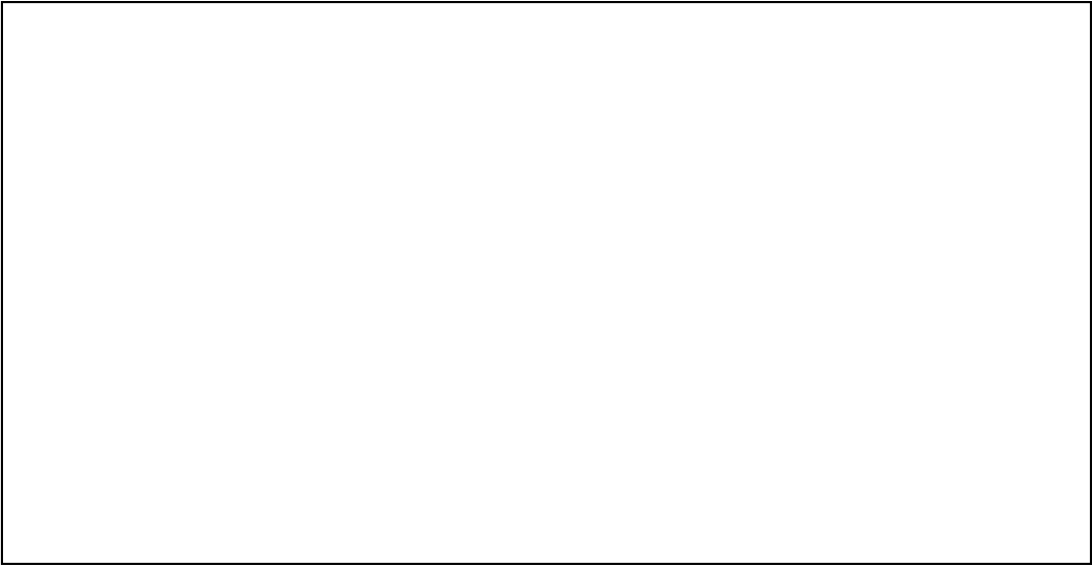


Kondensator och oscilloskop

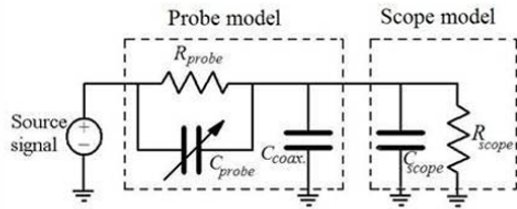
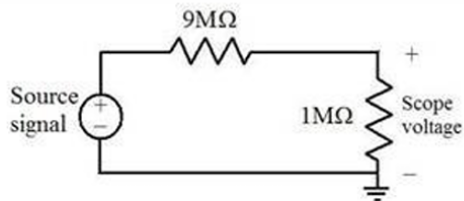
$C = 13.3 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ och $\hat{u} = 2 \text{ V}$. Använd fyrkantspulser $f = 1 \text{ kHz}$ och mät upp tidskonstanten (63 % av ändringen).



Jämför med uträknade värden.



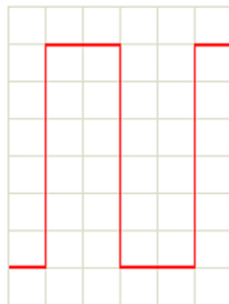
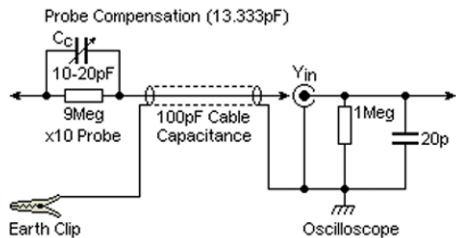
Kalibrera och mata med prob



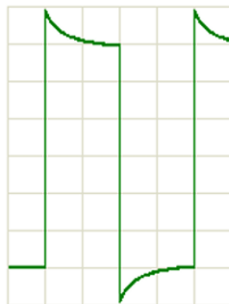
Kalibrera och mata med prob



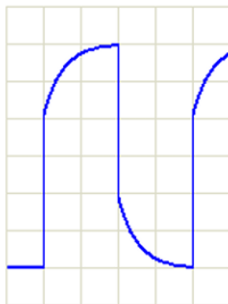
Kalibrerar och mäta med prob



Properly Compensated
 C_C Correct (13.333pF)

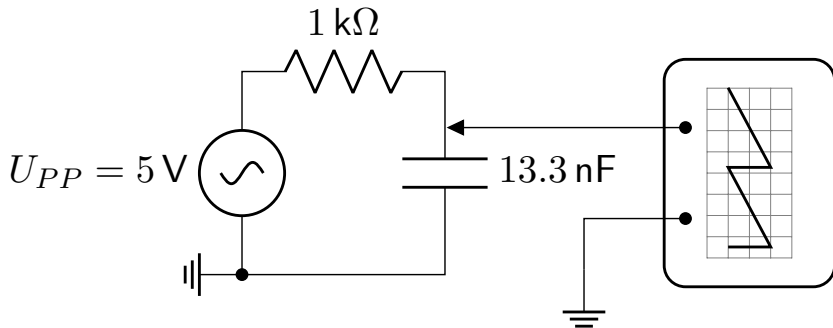


Over-Compensated
 C_C Too High (16.5pF)

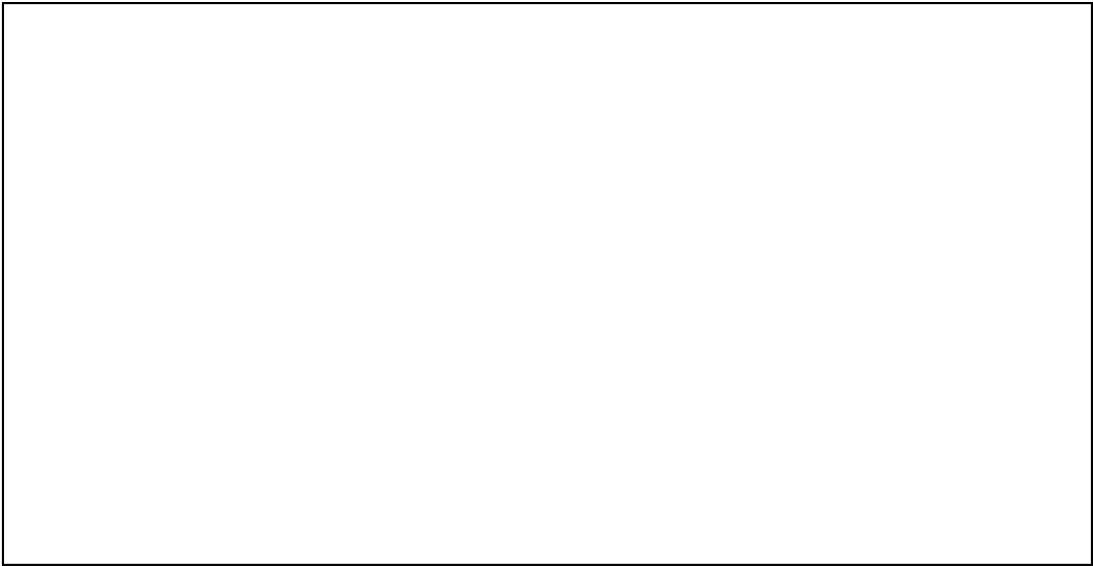


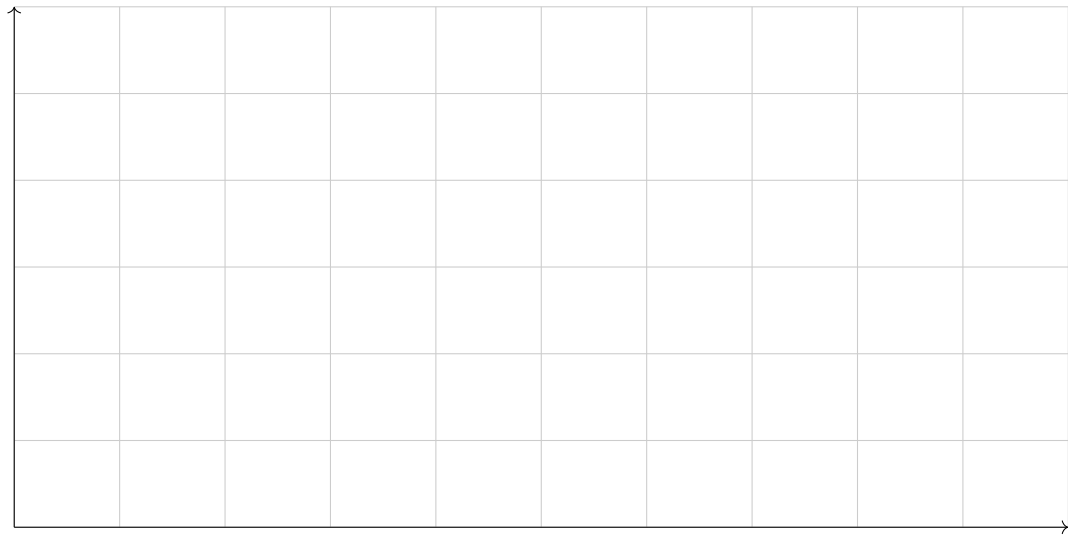
Under-Compensated
 C_C Too Low (10pF)

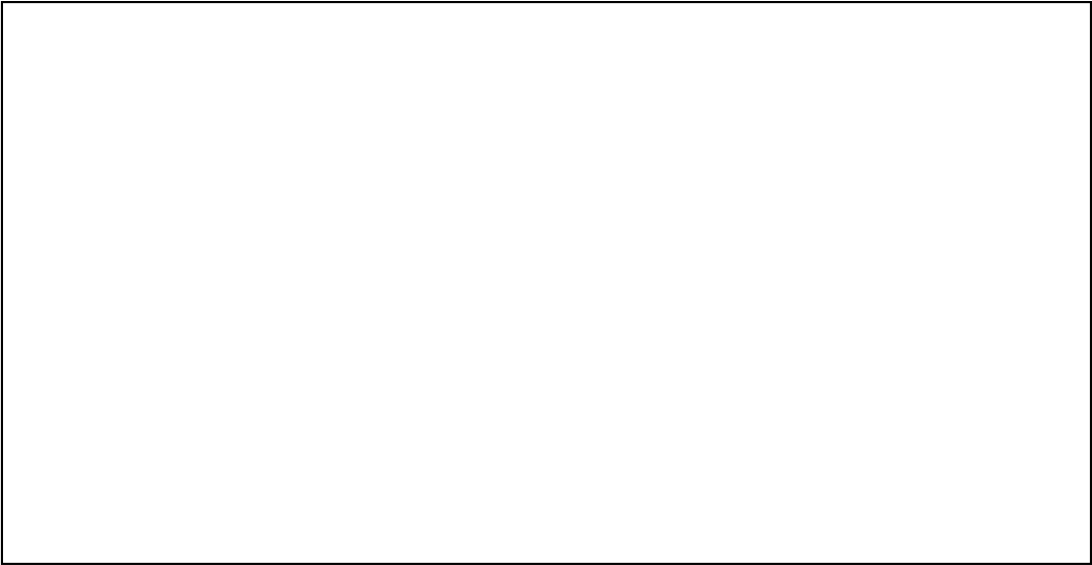
Kondensator och oscilloskop 2 – filter



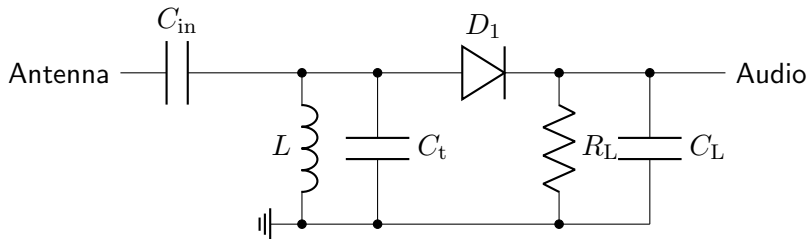
Mät upp amplituden över kondensatorn för frekvenserna 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10 000 Hz och 100 000 Hz. Skriv upp värdena i en tabell och rita upp en tydlig graf.







A simple AM radio receiver



- ▶ The diode rectifies the selected RF signal.
- ▶ C_L smooths the RF pulses; their changing envelope follows the audio.
- ▶ R_L provides a discharge path. The audio voltage is taken across the load.

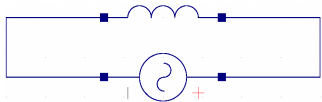
- ▶ The antenna picks up many AM stations.
- ▶ The LC circuit is tuned to one station:

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_t}}$$

Växelström - Induktorn

Växelström

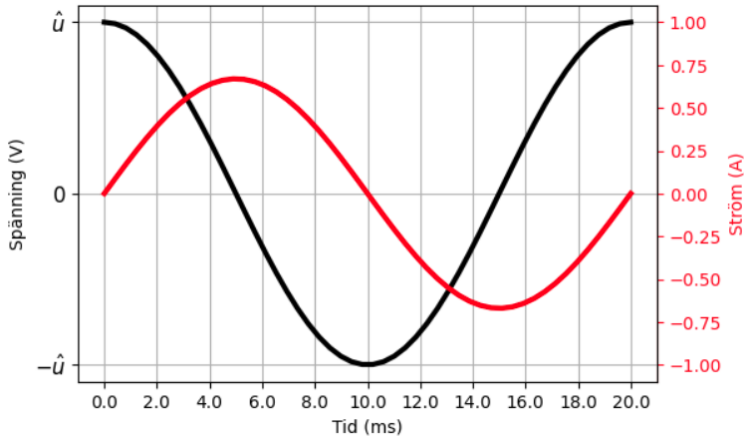
$$i(t) = \hat{i} \sin \omega t$$



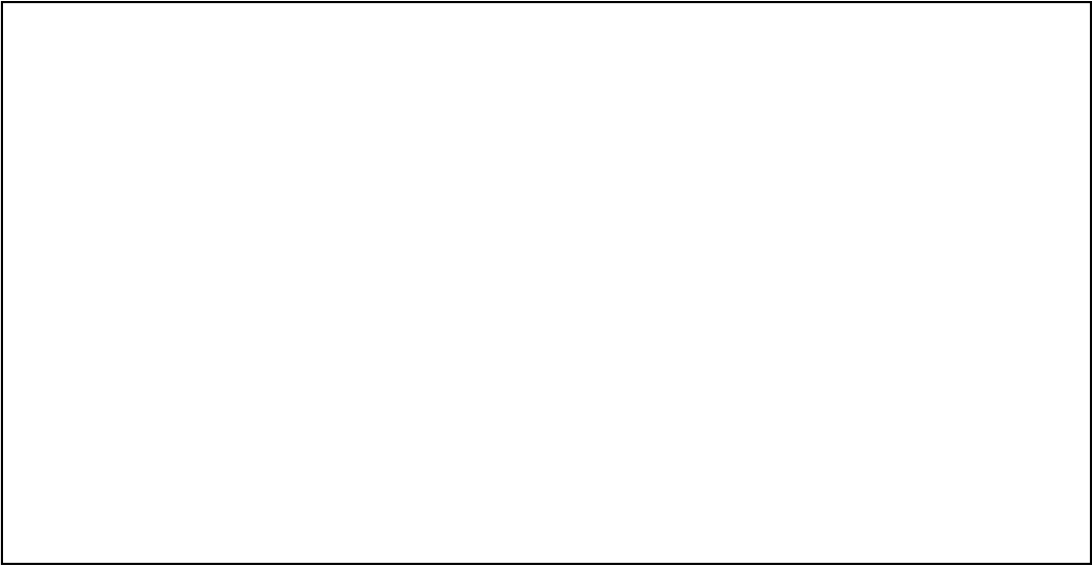
Strömmen går 90° efter spänningen.

Ohms lag $U = \omega L \cdot I$

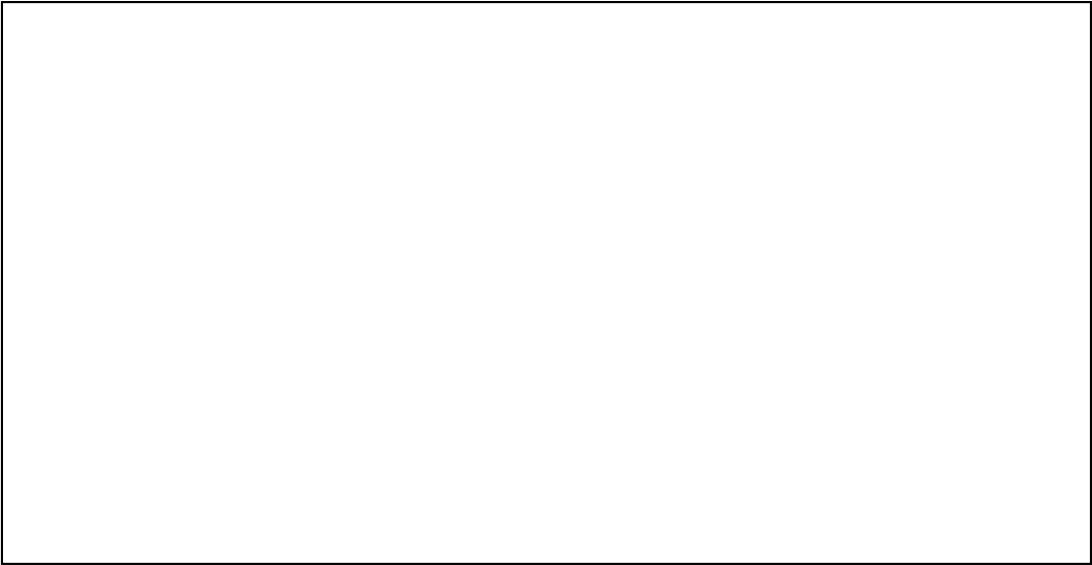
gäller bara för
effektivvärden och
amplituder.



ωL induktiva **reaktansen** X_L (Ω)

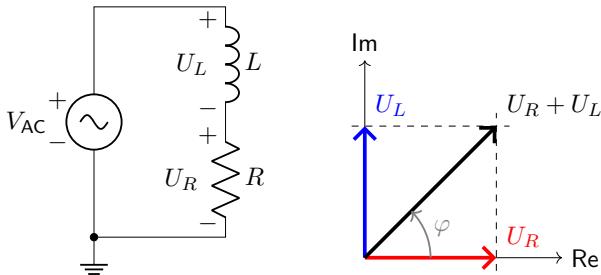


En spole har reaktansen $160\ \Omega$ vid 1 kHz. Beräkna dess reaktans vid 25 Hz.

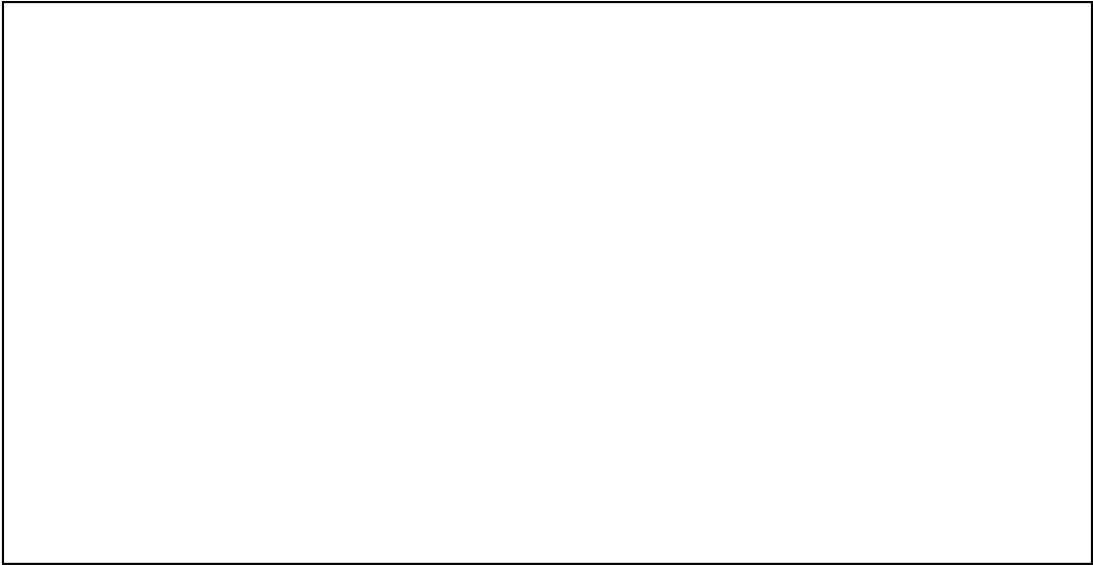


We are doing it! New component!

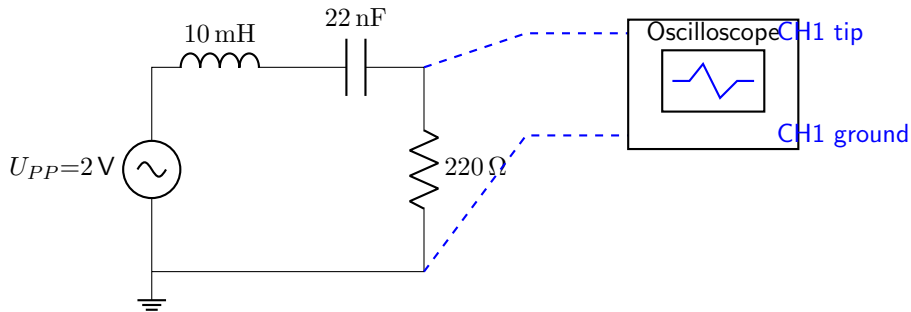
Spole mellan 0,1 – 10 mH. Välj $R = 1\text{ k}\Omega$. Beräkna frekvensen enligt $f = \frac{R}{2\pi L}$



Oscilloskopa mellan komponenterna och över hela. Bestäm spänningarna och fasvinkeln.



Series RLC resonance: setup



Svep generatorfrekvensen och observera spänningen över motståndet. Börja på 1 kHz och öka upp till 20 kHz. Notera frekvensen där spänningen är som högst. Då V_R är som högst, mät spänningen över spolen och kondensatorn. Notera även fasvinkeln mellan spänningen över motståndet och generatoren.

